

Relatório - MYFOOD

André Aparecido Monteiro de Araújo

O projeto myFood é uma aplicação voltada para a gestão de pedidos de entrega de produtos alimentícios, farmacêuticos mercadorias de mercado. O sistema permite que os clientes façam pedidos em restaurantes, mercados e farmácias enquanto os entregadores gerenciam as entregas. O sistema implementou alguns padrões de projeto, entre eles o Facade, Singleton, Controller, Mediator e Strategy.

Podemos observar que o padrão Facade é amplamente aplicado na classe Facade, que centraliza as interações com os diversos componentes do sistema, como controle de usuários, empresas, produtos e pedidos, facilitando a interação do cliente com o sistema sem a necessidade de entender a complexidade interna. Isso torna a implementação mais limpa e compreensível.

O padrão Singleton é evidenciado na classe ControleDados, que gerencia todas as informações dos usuários, empresas, pedidos e entregas, tendo apenas uma instância durante toda a execução do sistema evitando problemas de inconsistência e garantindo o gerenciamento centralizado de informações. Essa abordagem foi escolhida com objetivo de simplificar a manutenção e para manter a integridade dos dados enquanto diferentes partes do sistema acessam e manipulam informações simultaneamente.

O padrão Controller é implementado nas classes de controle, como ControleUsuarios, ControleEmpresa e ControlePedido. Essas classes atuam como intermediárias entre a lógica de negócios e a camada de apresentação, gerenciando a entrada e a saída de dados e garantindo que as regras de negócio sejam seguidas. Isso promove uma separação clara entre a lógica de controle e a lógica de aplicação. Essa separação facilita a manutenção e a escalabilidade do sistema.

Mediator pode ser observado na maneira como as classes se comunicam entre si através da classe Facade e controles que servem como um intermediário central para as interações entre diferentes partes do sistema. Isso reduz o

acoplamento entre os componentes e facilita a manutenção e a escalabilidade da aplicação.

O Strategy é aplicado nas várias implementações de controle, como a seleção de estratégias específicas para a validação de dados de entrada, como CPF, e-mail e horário. Isso permite que a lógica de validação seja facilmente extensível e modificável, sem a necessidade de alterar a estrutura central da aplicação.

As principais classes são Usuario, Empresa, Produto, Entrega e Pedido que são responsáveis por representar essas entidades, armazenando suas informações e servindo como base para operações no sistema. As classes de controle, como ControleDados, ControleUsuarios, ControleEmpresas, ControleProdutos e ControlePedidos, são responsáveis pela manipulação e validação dos dados dessas entidades, realizando operações como criação, consulta e edição. A classe XmlPersistencia gerencia a persistência de dados, salvando e carregando informações em arquivos XML. A Facade é a classe que simplifica a interação com os subsistemas. A classe Autenticar e Login é responsável pelo gerenciamento dos processos de autenticação de usuários e do login dos usuários.

As classes Empresa, Farmacia, Mercado e Restaurante são classes que são utilizadas como molde para gestão de estabelecimentos para objetos no sistema myFood. A classe abstrata Empresa contém atributos comuns, como id, nome, donoID, endereco, tipoEmpresa e uma lista de entregadoresCadastrados. Ela fornece métodos para manipulação dessas informações, garantindo que cada empresa possua um identificador único e que seja possível gerenciar os entregadores associados a ela. As subclasses Farmacia, Mercado e Restaurante estendem a classe Empresa, adicionando características específicas de cada tipo de estabelecimento. A classe Farmacia inclui atributos como aberto24Horas e numeroFuncionarios, permitindo que o sistema saiba se a farmácia está disponível a qualquer momento e quantos funcionários ela possui. O Mercado possui atributos que definem os horários de funcionamento (abre e fecha) e um tipoMercado, especificando a natureza do estabelecimento. Já a classe Restaurante além de herdar os atributos da classe Empresa e implementa o atributo tipoCozinha, que classifica a culinária oferecida.

A classe abstrata `Usuario` encapsula os atributos comuns a todos os tipos de usuários, como `id`, `nome`, `email` e `senha`, e fornece métodos para acesso e modificação dessas informações. Além disso, ela define métodos de verificação (`usuarioDonoEmpresa`, `usuarioCliente`, `usuarioEntregador`), que podem ser sobrescritos pelas subclasses para indicar o tipo específico de usuário. A classe `Entregador` herda de `Usuario` e adiciona atributos `endereco`, `veiculo` e `placa`, e uma lista `empresasCadastradas`. Isso permite que um entregador se associe a diferentes empresas, facilitando o gerenciamento das entregas. A classe `DonoEstabelecimento` também estende `Usuario`, e adiciona atributos adicionais como `cpf` e `endereco`, representando os proprietários dos estabelecimentos que utilizam o sistema. Ela sobrescreve o método `usuarioDonoEmpresa` para retornar verdadeiro, identificando o usuário como dono de uma empresa. A classe `Cliente` inclui um atributo `endereco`, representando os clientes que fazem pedidos no sistema.

A classe `Produto` modela os produtos disponíveis na aplicação (produtos de mercado, farmácia e restaurante), contendo atributos como `ID` do produto, `ID` da empresa que o fornece, `nome` do produto, `valor` e `categoria`.

A classe `Pedido` representa um pedido feito por um cliente e contém informações, como o `ID` do pedido, o `ID` do cliente, o `ID` da empresa, `estado` do pedido, uma lista de produtos e o `valor` do pedido.

A classe `Entrega` encapsula todos os detalhes relacionados a uma entrega específica. Armazena informações como o `ID` da entrega, o `nome` do cliente, o `nome` da empresa responsável, o `ID` do pedido associado, o `ID` do entregador, o `destino` da entrega e uma lista de produtos a serem entregues. O atributo `entregue` indica se a entrega foi realizada.

`ControleDados` é responsável por gerenciar a persistência salvar e carregar e a manipulação dos dados no sistema. Ela contém cinco mapas (`Map`) que armazenam informações sobre usuários, empresas, produtos, pedidos e entregas. `limparArquivos` é o método responsável por limpar os mapas e também o conteúdo dos arquivos correspondentes.

A classe ControleEmpresa gerencia as operações relacionadas às empresas. Ela se conecta com a classe ControleDados para acessar e modificar as informações das empresas. O método criarEmpresa é responsável por criar uma nova empresa e usa a técnica de sobrecarga de métodos para criar diferentes tipos de empresas (Restaurante, Mercado e Farmácia). A classe alterarFuncionamento permite modificar os horários de funcionamento de um mercado. Os métodos getAtributoEmpresa, getEmpresasDoUsuario e getIdEmpresa são métodos de busca.

ControleUsuarios é responsável pela criação e gerenciamento dos usuários do sistema. Ela utiliza a classe ControleDados para persistir informações e a classe Autenticar para validar dados de autenticação. O método criarUsuario é o responsável por criar um usuário no sistema. Existem três sobrecargas para permitir a criação de usuários tipo clientes, donos de estabelecimentos e entregadores. O método cadastrarEntregador associa um entregador a uma empresa, os métodos responsáveis por fazer busca são getEntregadores, getEmpresas e buscarAtributos.

ControleProdutos gerencia os produtos no sistema. Possui método criarProduto responsável pela criação de um novo produto associado a uma empresa, editarProduto edita os detalhes de um produto existente, getProduto responsável por fazer busca e listarProdutos que retorna uma lista dos produtos associados a uma empresa específica.

A classe ControlePedido é a classe responsável por gerenciar os pedidos realizados no MyFood. O método criarPedido cria um novo pedido para um cliente em uma empresa específica, adicionarProduto adiciona um produto a um pedido aberto, getPedidos retorna atributos um pedido, removerProduto permite remover um produto de um pedido aberto e atualizarValorPedido: Atualiza o valor total de um pedido, somando os valores dos produtos incluídos.

A classe responsável por gerenciar as entregas é ControleEntregas a classe implementa diversos métodos. Os principais deles são entregar método que altera o estado de um pedido para "entregue", liberarPedido atualiza o estado de um pedido para "pronto", criarEntrega cria uma nova entrega, obterPedido busca um pedido

disponível para o entregador e o método `getEntrega` que permite o acesso a Detalhes da Entrega:

Exceções são varias classe lança várias exceções personalizadas para gerenciar erros de forma clara, como `PedidoNaoEncontradoException`, `NaoEntregadorValidoException`, entre outras.

A classe `login` verifica se o email e a senha fornecidos correspondem a um usuário registrado. Retorna o ID do usuário se as credenciais estiverem corretas, caso contrário, lança uma exceção. A classe `Autenticar` tem como função validar e verificar alguns dados relacionados à autenticação e criação de entidades.

`XmlPersistencia` é a classe responsável pela persistência de dados do sistema em arquivos XML. Ela oferece métodos para salvar e carregar informações sobre usuários, empresas, produtos e pedidos. Após a leitura dos arquivos XML, eles são limpos para evitar reprocessamento dos dados.

A classe `Facade` atua como uma camada intermediária que simplifica a interação com várias funcionalidades do sistema de gerenciamento de pedidos e entregas. Ela integra várias classes de controle, proporcionando um acesso unificado a diferentes operações relacionadas a usuários, empresas, produtos, pedidos e entregas.